

Examen Final d'Analyse - Session Normale

Questions de cours (4 pts) :

- 1) (i) Énoncer (sans démonstration) le théorème des accroissements finis.
(ii) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln(n) < \frac{1}{n}$.
- 2) (i) Montrer que la fonction $x \rightarrow \operatorname{argsh}(x)$ est dérivable et impaire sur $\mathbb{R}$ puis donner sa dérivée.
(ii) Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $\operatorname{argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.

Exercice 1 (9 pts) :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}$.

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$, et en déduire les asymptotes à la courbe de f .
- 2) Calculer $f'(x)$ la dérivée de $f(x)$.
- 3) Montrer que f est bijective sur J à déterminer, puis calculer $(f^{-1})'(0)$.
- 4) Trouver le $DL_5(0)$ de $f(x)$.

(On rappelle que : $(1+x)^\alpha \stackrel{DL_n(0)}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ et $x > -1$.)

- 5) Montrer que : $\forall x \in [1, \sqrt{3}]$, $1 \leq f(x) \leq \sqrt{3}$.
- 6) On considère la suite réelle (u_n) définie par récurrence en posant

$$u_0 = 1 \text{ et } u_{n+1} = f(u_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Vérifier que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$.
- (b) Montrer que (u_n) est monotone.
- (c) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Exercice 2 (7 pts) :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x^2}-1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- 1) Montrer que f est continue, dérivable sur $\mathbb{R}$.
- 2) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (2x^2 - 1)e^{x^2} + 1$.
Donner le tableau des variations de g et en déduire que : $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $g(x) > 0$.
- 3) Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
- 4) Déterminer un $DL_5(0)$ de f .
- 5) En admettant que f est indéfiniment dérivable au voisinage de 0, montrer que le $DL_5(0)$ de f^{-1} est :

$$f^{-1}(y) \stackrel{DL_5(0)}{=} y - \frac{1}{2}y^3 + \frac{7}{12}y^5 + o(y^5).$$

BON COURAGE

Questions de cours:

1) i) Le T.A.F:

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ (où $a < b$) et dérivable sur $]a, b[$. Alors:

$\exists c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

ii) Montrons que:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*: \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln(n) < \frac{1}{n}$$

Posons $f(x) = \ln(x)$.

La fonction f est continue, dérivable sur $\mathbb{R}^{*+}$, en particulier:

* f est continue sur $[n, n+1]$
où $n \in \mathbb{N}^*$

* f est dérivable sur $]n, n+1[$

donc, d'après le T.A.F:

$\exists c \in]n, n+1[$ tel que:

$$f(n+1) - f(n) = (n+1 - n) \cdot f'(c)$$

c.à.d.

$$\ln(n+1) - \ln(n) = \frac{1}{c} \quad \text{car:}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \forall x \in]n, n+1[$$

Comme $n < c < n+1$, alors

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{n}$$

d'où le résultat.

2) i) On sait que: $x \mapsto \text{sh}(x)$

$$= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \text{ est dérivable sur } \mathbb{R}$$

et $(\text{sh}(x))' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, donc

$x \mapsto \text{argsh}(x)$ est dérivable sur

$\text{sh}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ et on a:

$$(\text{argsh}(x))' = \frac{1}{\text{sh}'(\text{argsh}(x))}; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

* Montrons que: $x \mapsto \text{argsh}(x)$ est impaire sur $\mathbb{R}$.

On a: $\forall x \in \mathbb{R}; (-x) \in \mathbb{R}$ et

$$y = \text{argsh}(-x) \Leftrightarrow -x = \text{sh}(y)$$

$$\Leftrightarrow x = -\text{sh}(y)$$

$$\Leftrightarrow x = \text{sh}(-y) \quad \text{car } y \mapsto \text{sh}(y) \text{ est impaire}$$

$$\Leftrightarrow -y = \text{argsh}(x)$$

$$\Leftrightarrow y = -\text{argsh}(x)$$

d'où $\text{argsh}(-x) = -\text{argsh}(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

Ceci montre que $x \mapsto \text{argsh}(x)$ est une fonction impaire sur $\mathbb{R}$.

ii) Mg: $\text{argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$
pour tout $x \in \mathbb{R}$

Soit $y = \text{argsh}(x)$, alors

$$y = \text{argsh}(x) \Leftrightarrow x = \text{sh}(y) = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2x = t - t^{-1} \quad \text{où } t = e^y$$

$$\Leftrightarrow t^2 - 2xt - 1 = 0, t \in \mathbb{R}^{*+}$$

On a: $\Delta = (-2x)^2 - 4 \times (-1)$
 $= 4x^2 + 4 > 0$

donc:

$$t_{1,2} = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2}$$

$$= x \pm \sqrt{x^2 + 1}$$

Comme $t \in \mathbb{R}^{*+}$, alors

$$t = e^y = x + \sqrt{x^2 + 1}$$

d'où $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

c.à.d.:

$$\arg \operatorname{sh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ex 2: Soit $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}$

1) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

• On a: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x\sqrt{1+1/x^2}} = 2$$

Ceci signifie que (C_f) admet une asymptote horizontale d'éq: $y = 2$ au $V(+\infty)$

• On a: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-x\sqrt{1+1/x^2}} = -2$$

donc la droite d'éq: $y = -2$ est une asymptote horizontale à (C_f) au $V(-\infty)$.

2) Calculons $f'(x)$.

• La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (comme composition et quotient de deux fcts dérivable sur $\mathbb{R}$) et on a:

$$\forall x \in \mathbb{R}: f'(x) = \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)'$$

$$= \frac{2\sqrt{1+x^2} - 2x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{(1+x^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{2(1+x^2) - 2x^2}{(1+x^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{2}{(1+x^2)^{3/2}}$$

3) • On a f est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc elle est continue sur $\mathbb{R}$, de plus on a:

$$\forall x \in \mathbb{R}: f'(x) = \frac{2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} > 0$$

donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d'où f est bijective sur $J = f(\mathbb{R}) =]-1; 1[$

• Calculons $(f^{-1})'(0)$:

On a f est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc elle est dérivable en $0 \in \mathbb{R}$ et $f'(0) = 2 \neq 0$, d'où f^{-1} est dérivable en $f(0) = 0$ et on a:

$$(f^{-1})'(0) = (f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$$

4) On détermine le $D_{f^{-1}}(0)$ de f :

$$\text{na: } f(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$= x(1+x^2)^{-1/2}$$

et

$$(1+x^2)^{-1/2} \stackrel{DL(0)}{=} 1 - \frac{x}{2} + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!} x^2 + o(x^2)$$

$$= 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{4} x^2 + o(x^2)$$

donc :

$$(1+x^2)^{-1/2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{3}{4} x^4 + o(x^4)$$

d'où

$$f(x) \stackrel{DL(0)}{=} 2x - x^3 + \frac{3}{2} x^5 + o(x^5)$$

5^e) Mg: $\forall x \in [1; \sqrt{3}], 1 \leq f(x) \leq \sqrt{3}$

On a: $1 \leq x \leq \sqrt{3}$, alors

$$f(1) \leq f(x) \leq f(\sqrt{3})$$

car f est $\nearrow$ sur $[1; \sqrt{3}]$.

Donc :

$$\sqrt{2} = \frac{2}{\sqrt{2}} = f(1) \leq f(x) \leq \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{1+3}} = \sqrt{3}$$

$$\text{d'où } 1 \leq \sqrt{2} \leq f(x) \leq \sqrt{3}$$

Finalement, on trouve :

$$\forall x \in [1; \sqrt{3}]: 1 \leq f(x) \leq \sqrt{3}$$

6^e) Soit la suite (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n), \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

a) Montrons que: $\forall n \in \mathbb{N}: 1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$

• Pour $n=0$, on a $u_0 = 1$ et $1 \leq u_0 \leq \sqrt{3}$

• Supposons que $1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$ pour n et montrons que $1 \leq u_{n+1} \leq \sqrt{3}$

Comme $1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$ et f est strictement croissante sur $[1; \sqrt{3}]$; alors :

$$f(1) \leq f(u_n) \leq f(\sqrt{3})$$

$$\text{c.à.d.: } \sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{3}$$

$$\text{d'où } 1 \leq u_{n+1} \leq \sqrt{3}$$

donc d'après le principe de récurrence la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) Mg (u_n) est monotone:

$$\text{On a: } u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$$

$$= \frac{2u_n}{\sqrt{1+u_n^2}} - u_n$$

$$= \frac{2u_n - u_n \sqrt{1+u_n^2}}{\sqrt{1+u_n^2}}$$

$$= \frac{u_n (2 - \sqrt{1+u_n^2})}{\sqrt{1+u_n^2}}$$

$$= \frac{u_n (4 - (1+u_n^2))}{\sqrt{1+u_n^2} (2 + \sqrt{1+u_n^2})}$$

$$= \frac{u_n (\sqrt{3} - u_n)(\sqrt{3} + u_n)}{\sqrt{1+u_n^2} (2 + \sqrt{1+u_n^2})}$$

$$\text{Or: } \begin{cases} 1 \leq U_n \leq \sqrt{3} \\ 1 + \sqrt{3} \leq U_{n+1} \leq 2\sqrt{3} \\ \sqrt{3} - U_n \geq 0 \end{cases}$$

alors $U_{n+1} - U_n \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$
ce qui montre que (U_n) est croissante.

c) Puisque (U_n) est croissante et majorée par $\sqrt{3}$, alors (U_n) est convergente.

Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$:

Comme: $\begin{cases} f \text{ est continue sur } [1, \sqrt{3}] \\ U_0 \in [1, \sqrt{3}] \\ U_n \text{ est convergente} \end{cases}$

alors la limite de (U_n) est solution de l'équation $f(x) = x$ dans $[1, \sqrt{3}]$
donc:

$$f(x) = x \Leftrightarrow \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} = x, x \in [1, \sqrt{3}]$$

$$\Leftrightarrow 2 = \sqrt{1+x^2}$$

$$\Leftrightarrow 4 = 1+x^2 \Leftrightarrow x^2 = 3$$

$$\Leftrightarrow x = \pm \sqrt{3}$$

et puisque $x \in [1, \sqrt{3}]$, alors $x = \sqrt{3}$

d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \sqrt{3}$.

Ex 2:

$$\text{Soit } f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x^2} - 1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

• Montrons que f est continue sur $\mathbb{R}$.

+ Il est clair que f est continue sur $\mathbb{R}^*$ (Comme composition et quotient de fcts continues sur $\mathbb{R}^*$).

+ La continuité de f en 0:

On a:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} \times x = 1 \times 0 \\ &= 0 = f(0) \end{aligned}$$

donc f est continue en 0

d'où f est continue sur $\mathbb{R}$

• Montrons que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

+ La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ (Comme somme, composition et quotient de fcts dér. sur $\mathbb{R}^*$)
+ La dérivabilité de f en 0:

On a:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} = 1$$

(Il suffit de poser $t = x^2$).

donc $f'(0) = 1$, ceci signifie que f est dérivable en 0

Finalement, on obtient que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

2) soit la fonction:

$$g(x) = (2x^2 - 1)e^{x^2} + 1.$$

Le tableau des variations de g :

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ (comme somme, produit et composition de fcts dérivables sur $\mathbb{R}$) et on a:

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}: g'(x) &= ((2x^2 - 1)e^{x^2} + 1)' \\ &= 4xe^{x^2} + (2x^2 - 1) \times 2xe^{x^2} \\ &= 2xe^{x^2} (2 + 2x^2 - 1) \\ &= 2xe^{x^2} (1 + 2x^2)\end{aligned}$$

donc le signe de $g'(x)$ est le signe de x .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

d'après le tableau des variations de g , on en déduit que:

$\forall x \in \mathbb{R}: g(x) \geq 0$
(c.à.d. g admet un minimum global en 0 sur $\mathbb{R}$).

d'où $\forall x \in \mathbb{R}^*: g(x) > 0$.

3) Montrons que f est bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

On a:

f est continue sur $\mathbb{R}$ et

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}^*: f'(x) &= \left(\frac{e^{x^2} - 1}{x} \right)' \\ &= \frac{2x^2 e^{x^2} - (e^{x^2} - 1)}{x^2} \\ &= \frac{(2x^2 - 1)e^{x^2} + 1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2} > 0\end{aligned}$$

car $\forall x \in \mathbb{R}^*: g(x) > 0$

donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}^*$ et comme $f'(0) = 1 > 0$ on trouve que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

d'où f est bijective sur

$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et f est $\nearrow$ sur $\mathbb{R}$.

4e) Calculons le $DL_5(0)$ de f

On sait que:

$$\begin{aligned}e^{x^2} &\stackrel{DL_3(0)}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \\ \text{et comme } x^2 &\rightarrow 0 \text{ qd } x \rightarrow 0, \text{ alors}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}e^{x^2} &\stackrel{DL_6(0)}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + o(x^6) \\ \frac{e^{x^2} - 1}{x} &\stackrel{DL_5(0)}{=} x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{6} + o(x^5)\end{aligned}$$

d'où

$$f(x) \stackrel{DL_5(0)}{=} x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{6} + o(x^5)$$

5) Posons :

$$f^{-1}(y) \stackrel{D.L.(0)}{=} a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + a_3 y^3 + a_4 y^4 + a_5 y^5 + o(y^5)$$

Puisque f^{-1} est impaire (car f est impaire) et $f^{-1}(0) = 0$

$$\text{donc } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} f^{-1}(x) = f^{-1}(0) = a_0 = 0 \\ \text{et} \\ a_2 = a_4 = 0 \end{cases}$$

d'où

$$f^{-1}(y) \stackrel{D.L.(0)}{=} a_1 y + a_3 y^3 + a_5 y^5 + o(y^5)$$

d'autre part :

$$f(x) \stackrel{D.L.(0)}{=} x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{6} + o(x^5)$$

$$\text{Posons } y = x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{6} + o(x^5) \quad (y \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0)$$

alors

$$\begin{aligned} y^3 &= \left(x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{6} + o(x^5) \right)^3 \\ &= \left(x + \frac{x^3}{2} \right)^3 + 3 \left(x + \frac{x^3}{2} \right)^2 \left(\frac{x^5}{6} + o(x^5) \right) \\ &\quad + 3 \left(x + \frac{x^3}{2} \right) \left(\frac{x^5}{6} + o(x^5) \right)^2 + \left(\frac{x^5}{6} + o(x^5) \right)^3 \\ &= x^3 + 3x^2 \times \frac{x^3}{2} + o(x^5) \\ &= x^3 + \frac{3}{2} x^5 + o(x^5) \\ y^5 &= y^3 \times y^2 = \left(x^3 + \frac{3}{2} x^5 + o(x^5) \right) \times \left(x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{6} + o(x^5) \right)^2 \end{aligned}$$

$$= \left(x^3 + \frac{3}{2} x^5 + o(x^5) \right) \times$$

$$\left(x + \frac{x^3}{2} \right)^2 + 2 \left(x + \frac{x^3}{2} \right) \left(\frac{x^5}{6} + o(x^5) \right) + \left(\frac{x^5}{6} + o(x^5) \right)^2$$

$$= \left(x^3 + \frac{3}{2} x^5 + o(x^5) \right) \times \left(x^2 + 2 \frac{x^4}{2} + o(x^5) \right)$$

$$= x^5 + o(x^5)$$

d'où

$$f^{-1} \circ f(x) = x$$

$$\begin{aligned} &= a_1 \left(x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{6} \right) + \\ &\quad a_3 \left(x^3 + \frac{3}{2} x^5 \right) + \\ &\quad a_5 x^5 + o(x^5) \end{aligned}$$

d'après l'unicité du D.L., on a

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ \frac{a_1}{2} + a_3 = 0 \Leftrightarrow a_3 = -\frac{a_1}{2} = -\frac{1}{2} \\ \frac{a_1}{6} + \frac{3a_3}{2} + a_5 = 0 \Leftrightarrow \\ a_5 = -\frac{1}{6} - \frac{3}{2} \times \left(-\frac{1}{2} \right) \\ = -\frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \frac{-2+9}{12} \\ = \frac{7}{12} \end{cases}$$

Enfin, on trouve :

$$f^{-1}(y) = y - \frac{1}{2} y^3 + \frac{7}{12} y^5 + o(y^5)$$